



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería



**Computación Gráfica e Interacción
Humano-Computadora**

Proyecto Final
Entorno Virtual 3D

Tema

“Five Nights at Freddy's”

Maestro:

Edén Urzua Espinoza

Integrantes:

Calderón Gómez Guadalupe Nikole - 320303115 - Gpo.Teoría. 3
González De Luna Berenice - 320075999 - Gpo.Teoría. 3

Fecha de Entrega:

11 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción.
2. Requisitos del Sistema.
3. Instalación.
4. Ejecución del Programa.
5. Controles Principales.
6. Elementos Interactivos.
7. Recorrido Sugerido.
8. Problemas Comunes.

Manual de Usuario

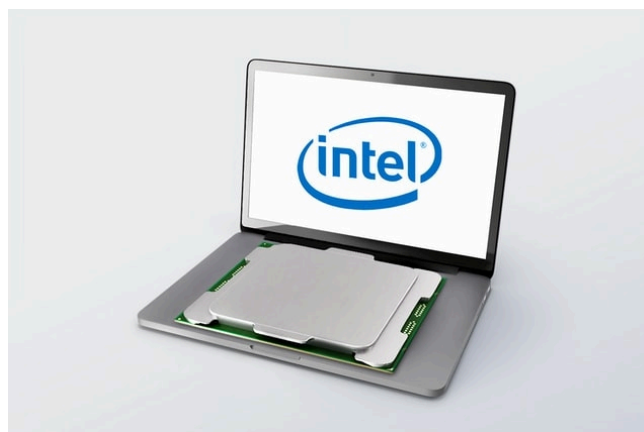
1. Introducción.

Este manual describe el uso del entorno virtual 3D inspirado en **Five Nights at Freddy's**, desarrollado en C++ con OpenGL y librerías como GLFW, GLEW, GLM, Assimp y shaders personalizados. El proyecto permite al usuario recorrer una escena ambientada en una pizzería oscura, observando modelos 3D importados como animatrónicos, puertas, ventilador, mobiliario y elementos decorativos. Además, incluye iluminación, animaciones básicas y objetos interactivos que refuerzan la atmósfera de suspenso. El objetivo de este manual es guiar al usuario en la ejecución, controles e interacción con la escena.

2. Requisitos del Sistema.

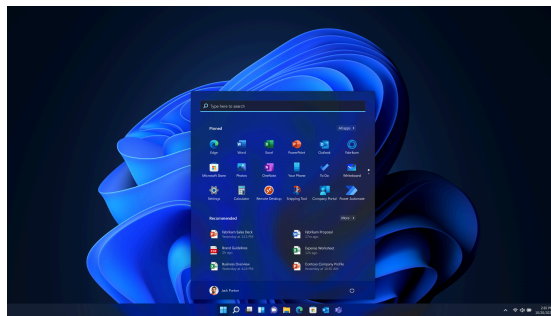
2.1 Hardware.

Componente	Requerimiento
Procesador	Intel o AMD
Memoria RAM	8 GB mínimo
Tarjeta gráfica	Soporte OpenGL 3.3 Core
Almacenamiento	500 MB libres



2.2 Software.

Componente	Requerimiento
Sistema operativo	Windows 10 / 11
IDE recomendado	Visual Studio 2022
Librerías necesarias	GLFW, GLEW, GLM, Assimp, SOIL2
Drivers	GPU actualizados



3. Instalación.

3.1 Archivos del Proyecto.

Descargue las carpetas Shader/, Models/, etc y los archivos fuente correspondientes del proyecto. Posteriormente, coloque todos los archivos en una carpeta local del equipo C:\ProyectoFNAF3D.

3.2 Configuración del Proyecto.

1. Abra Visual Studio 2022.
2. Importe o abra el archivo .slnx del proyecto.
3. Verifique que las librerías GLFW, GLEW, GLM, Assimp y SOIL2 estén correctamente vinculadas.
4. Compruebe que las rutas de modelos, texturas y shaders coincidan con la estructura de carpetas del proyecto.
5. Configure la compilación en modo x86.

3.3 Compilación y Ejecución.

Una vez configurado el proyecto, compile la solución y ejecute el programa. Si todas las librerías y rutas fueron configuradas correctamente, la ventana principal del entorno 3D se abrirá automáticamente.

4. Ejecución del Programa.

Al iniciar el programa, el usuario aparecerá dentro del escenario principal inspirado en Five Nights at Freddy's, con la cámara posicionada en las mesas y los elementos principales de la escena. El entorno se renderiza en tiempo real utilizando OpenGL, mostrando iluminación dinámica, modelos 3D y animaciones activas desde el inicio. El usuario puede desplazarse libremente utilizando teclado y mouse para explorar el escenario. Durante la ejecución también es posible interactuar con distintos elementos, como puertas, luces y animaciones.

5. Controles Principales.

Tecla	Acción
W	Avanzar.
S	Retroceder.
A	Moverse a la izquierda.
D	Moverse a la derecha.
Mouse	Girar cámara.
ESC	Cerrar programa.
P	Abrir / cerrar puerta derecha.
O	Abrir / cerrar puerta izquierda.

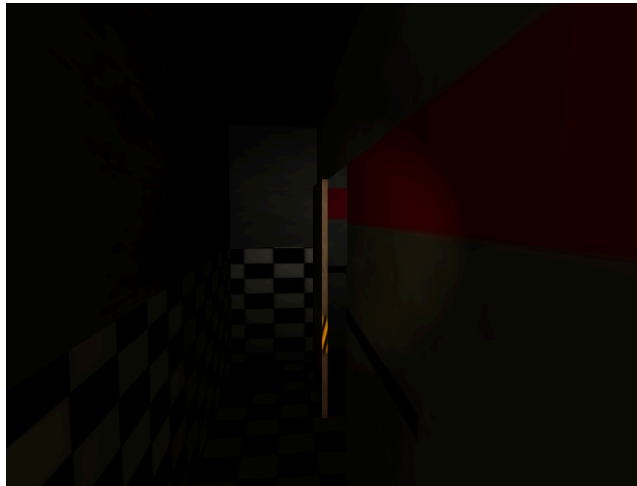
6. Elementos Interactivos

6.1 Puertas Laterales.

Tecla	Acción
P	Abrir / cerrar puerta derecha.
O	Abrir / cerrar puerta izquierda.

Efecto:

Las puertas laterales se desplazan gradualmente simulando un sistema de apertura y cierre similar al utilizado en Five Nights at Freddy's.



6.2 Pelota Animada.

La pelota realiza un movimiento vertical automático simulando un rebote constante dentro del escenario.



6.3 Movimiento Ambiental.

El sol y la nube se desplazan automáticamente en sentidos opuestos para generar un efecto de ambiente dinámico dentro de la escena.



6.4 Animatrónicos y Animaciones.

Tecla	Acción
X	Activar / desactivar animación del personaje Puppet.
C	Activar / desactivar animación del personaje Chica.

Efecto:

Al presionar la tecla **X**, el personaje Puppet comienza una animación procedural de caminata, moviendo brazos y piernas de forma sincronizada mientras avanza dentro del escenario.

Al presionar la tecla **C**, el personaje Chica activa una animación de baile donde realiza movimientos coordinados de brazos y cabeza.

7. Recorrido Sugerido .

Se recomienda iniciar el recorrido observando el área principal de mesas y sillas de la pizzería, ya que esta zona permite apreciar la distribución general del escenario, la iluminación ambiental y los distintos elementos decorativos integrados dentro del entorno. Desde este punto es posible observar el escenario principal donde se encuentran los animatrónicos, permitiendo identificar los modelos 3D, materiales y detalles visuales utilizados para recrear la temática inspirada en Five Nights at Freddy's.



Posteriormente, el usuario puede acercarse al escenario principal para observar con mayor detalle los animatrónicos y la iluminación aplicada sobre ellos. En esta zona es posible apreciar el funcionamiento de las luces dinámicas, los materiales especulares y el

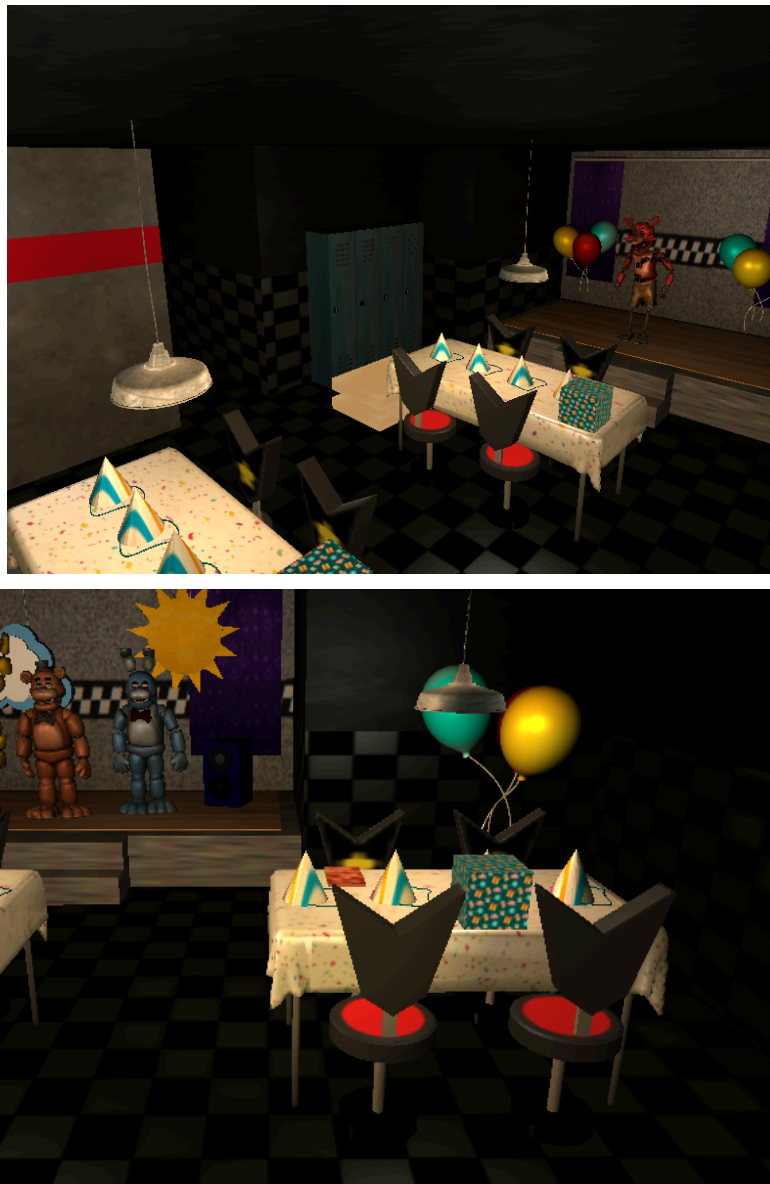
comportamiento de las sombras y reflejos dentro de la escena. También se recomienda activar y desactivar la luz puntual para observar cómo cambia la atmósfera visual del entorno.



Después del escenario, se recomienda explorar la oficina de seguridad, donde se encuentran las puertas laterales y el ventilador animado. Aquí el usuario puede interactuar con las puertas utilizando las teclas correspondientes y activar el ventilador para observar las animaciones implementadas dentro del proyecto. Esta sección representa uno de los espacios más importantes de la escena debido a su relación directa con la temática del juego original.



Finalmente, se recomienda recorrer libremente el entorno utilizando la cámara en primera persona y el spotlight integrado en la cámara para explorar diferentes ángulos del escenario. Esto permite apreciar el trabajo realizado en iluminación, renderizado, interacción y organización de modelos



8. Problemas Comunes.

Problema	Causa	Solución
Pantalla negra	GPU no compatible con OpenGL 3.3	Actualizar drivers o utilizar otra PC
Modelos no visibles	Rutas incorrectas de archivos .obj y .jpg	Verificar carpeta Models/

Cámara no se mueve	Ventana sin enfoque o callbacks incorrectos	Hacer clic en la ventana y verificar configuración
Bajo rendimiento	Exceso de modelos o GPU limitada	Reducir resolución o cerrar programas en segundo plano
Puertas no responden	Teclas no detectadas	Verificar controles y foco